

✓ 3 – MCD (Modèle Conceptuel de Données) – version textuelle

Voici une version textuelle du MCD, listant les entités et les associations :

- Un utilisateur peut avoir plusieurs véhicules (1,n)
- Un utilisateur peut créer plusieurs trajets (en tant que chauffeur) (1,n)
- Un véhicule est associé à un seul utilisateur (1,1)
- Un trajet est associé à un chauffeur (utilisateur) et un véhicule (1,1 pour chaque)
- Un utilisateur peut réserver plusieurs trajets (réservations) (1,n)
- Un trajet peut avoir plusieurs réservations (1,n)
- Un utilisateur peut avoir plusieurs avis (comme auteur ou cible) (1,n)
- Un utilisateur a une seule préférence (UserPreferences) (1,1)
- Un utilisateur peut avoir un historique de trajets (1,n)

Voici la version du **MCD textuel** avec les cardinalités sous forme de **(1,1)**, **(1,n)**, etc. :

✚ Entités et relations avec cardinalités

♦ Utilisateur

- **id** (UUID) : identifiant unique
- Prénom, nom, username, email, téléphone, adresse
- **role[]** : passager, chauffeur (tableau d'enum)
- Autres infos : google_id, mot de passe, tokens, avatar
- **Relations** :
 - (1,n) **Utilisateur** ➡ **Véhicules** : Un utilisateur peut posséder plusieurs véhicules.
 - (1,n) **Utilisateur** ➡ **Trajets (comme chauffeur)** : Un utilisateur peut proposer plusieurs trajets en tant que chauffeur.
 - (1,n) **Utilisateur** ➡ **Réservations** : Un utilisateur peut effectuer plusieurs réservations.
 - (1,n) **Utilisateur** ➡ **Historiques** : Un utilisateur peut avoir plusieurs trajets effectués (comme passager ou chauffeur).

- (1,n) **Utilisateur** → **Avis donnés et reçus** : Un utilisateur peut donner plusieurs avis et recevoir plusieurs avis.
- (1,1) **Utilisateur** → **Préférences** : Un utilisateur a un ensemble de préférences, mais une seule fois.

♦ Véhicule

- **id** (UUID)
- Marque, modèle, couleur, énergie, année, plaque, photo
- **FK : user_id** (Utilisateur)
- **Relations** :
 - (1,n) **Véhicule** → **Trajets** : Un véhicule peut être associé à plusieurs trajets.

♦ Trajet

- **id** (UUID)
- Ville départ/arrivée, dates/heures, places dispo, prix, statut
- **FK : driver_id** (Utilisateur), **vehicle_id** (Véhicule)
- **Relations** :
 - (1,n) **Trajet** → **Réservations** : Un trajet peut avoir plusieurs réservations.
 - (1,n) **Trajet** → **Historiques** : Un trajet peut être associé à plusieurs historiques (passagers ou chauffeurs).
 - (1,n) **Trajet** → **Avis** : Un trajet peut recevoir plusieurs avis de la part des utilisateurs.

♦ Réservation

- **id** (UUID)
- **FK : user_id** (Utilisateur), **FK : trip_id** (Trajet)
- Statut, nb de places, prix total
- **Relations** :
 - (1,1) **Réservation** → **Utilisateur** : Chaque réservation est faite par un utilisateur.
 - (1,1) **Réservation** → **Trajet** : Chaque réservation correspond à un trajet spécifique.

♦ Contact

- **id** (UUID)
- Email, sujet, message, date d'envoi
- Aucune FK (simple formulaire)
- **Relations :**
 - (1,1) **Contact** : Un contact est un enregistrement individuel de message.

♦ Historique

- **id** (UUID)
- **FK : user_id** (Utilisateur), **FK : trip_id** (Trajet)
- Rôle dans le trajet, statut, date du trajet
- **Relations :**
 - (1,n) **Historique** → **Utilisateur** : Un utilisateur peut être associé à plusieurs trajets historiques.
 - (1,n) **Historique** → **Trajet** : Un trajet peut être associé à plusieurs historiques.

♦ Avis

- **id** (UUID)
- **FK : author_id** (Utilisateur), **FK : target_id** (Utilisateur), **FK : trip_id** (Trajet)
- Note (1 à 5), commentaire
- **Relations :**
 - (1,1) **Avis** → **Auteur** : Chaque avis a un auteur spécifique.
 - (1,1) **Avis** → **Cible** : Chaque avis a une cible spécifique (la personne évaluée).
 - (1,1) **Avis** → **Trajet** : Chaque avis est lié à un trajet spécifique.

♦ Préférences utilisateur

- **id** (UUID)
- **FK : user_id** (Utilisateur) (UNIQUE)
- Booleans : accepte fumeurs, animaux, musique, bavardages, autres préférences
- **Relations :**

- (1,1) **Préférences** → **Utilisateur** : Un utilisateur a un seul enregistrement de préférences.

✚ Entités et relations avec cardinalités

◆ ****Utilisateur****

id (UUID) : identifiant unique

Prénom, nom, username, email, téléphone, adresse

role[] : passager, chauffeur (tableau d'enum)

Autres infos : google_id, mot de passe, tokens, avatar

Relations :

(1,n) Utilisateur → Véhicules : Un utilisateur peut posséder plusieurs véhicules.

(1,n) Utilisateur → Trajets (comme chauffeur) : Un utilisateur peut proposer plusieurs trajets en tant que chauffeur.

(1,n) Utilisateur → Réservations : Un utilisateur peut effectuer plusieurs réservations.

(1,n) Utilisateur → Avis donnés et reçus : Un utilisateur peut donner plusieurs avis et recevoir plusieurs avis.

(1,1) Utilisateur → Préférences : Un utilisateur a un ensemble de préférences, mais une seule fois.

◆ ****Véhicule****

id (UUID)

Marque, modèle, couleur, énergie, année, plaque, photo

FK : user_id (Utilisateur)

Relations :

(1,n) Véhicule → Trajets : Un véhicule peut être associé à plusieurs trajets.

◆ ****Trajet****

id (UUID)

Ville départ/arrivée, dates/heures, places dispo, prix, statut

FK : driver_id (Utilisateur), vehicle_id (Véhicule)

Relations :

(1,n) Trajet → Réservations : Un trajet peut avoir plusieurs réservations.

(1,n) Trajet → Avis : Un trajet peut recevoir plusieurs avis de la part des utilisateurs.

◆ ****Réservation****

id (UUID)

FK : user_id (Utilisateur), FK : trip_id (Trajet)

Statut, nb de places, prix total

Relations :

(1,1) Réservation → Utilisateur : Chaque réservation est faite par un utilisateur.

(1,1) Réservation → Trajet : Chaque réservation correspond à un trajet spécifique.

◆ ****Contact****

id (UUID)

Email, sujet, message, date d'envoi

Aucune FK (simple formulaire)

Relations :

(1,1) Contact : Un contact est un enregistrement individuel de message.

◆ ****Historique****

id (UUID)

user_id (Utilisateur), trip_id (Trajet)

role (enum) : chauffeur / passager
status (enum) : effectué / annulé
trip_date (timestamp) : date du trajet

Relations :

****Pas de relation directe avec la base SQL** :**

- Les historiques sont stockés sous forme de ****documents NoSQL****, gérés par l'application via des identifiants (user_id, trip_id).

♦ ****Avis****

id (UUID)

author_id (Utilisateur), target_id (Utilisateur), trip_id (Trajet)

rating (int) : note de 1 à 5

comment (text) : commentaire

Relations :

****Pas de relation directe avec la base SQL** :**

- Les avis sont stockés sous forme de ****documents NoSQL****, gérés par l'application via des identifiants (author_id, target_id, trip_id).

♦ ****Préférences utilisateur****

id (UUID)

FK : user_id (Utilisateur) (UNIQUE)

Booleans : accepte fumeurs, animaux, musique, bavardages, autres préférences

Relations :

(1,1) Préférences ➡ Utilisateur : Un utilisateur a un seul enregistrement de préférences.